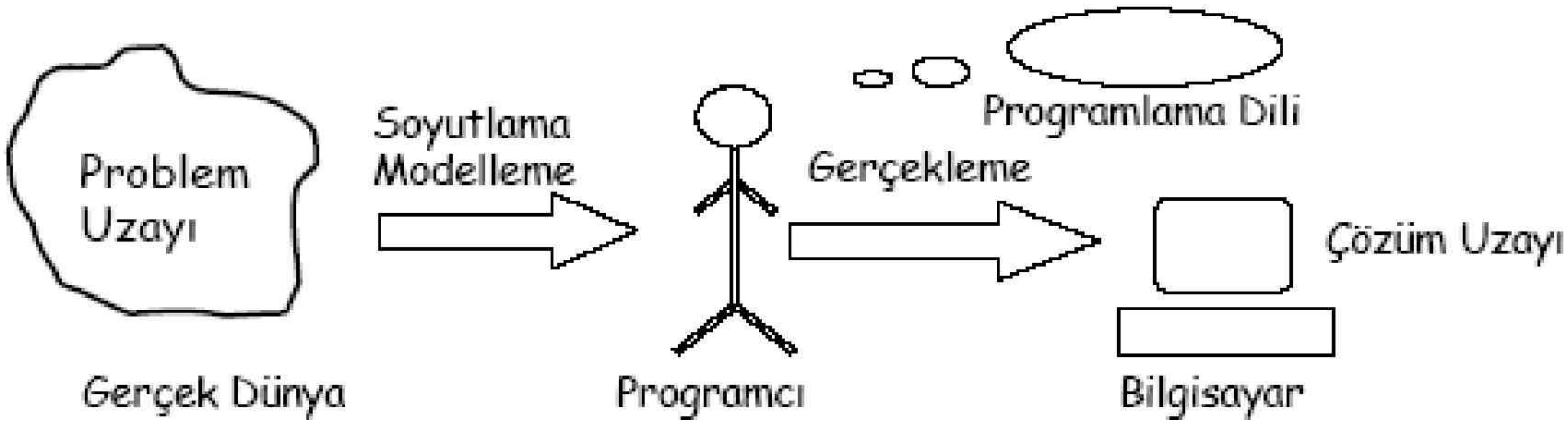
NESNEYE DAYALI PROGRAMLAMA

Prof.Dr. Ümit KOCABIÇAK
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ESKİ

1. Bilgisayar Programlaması

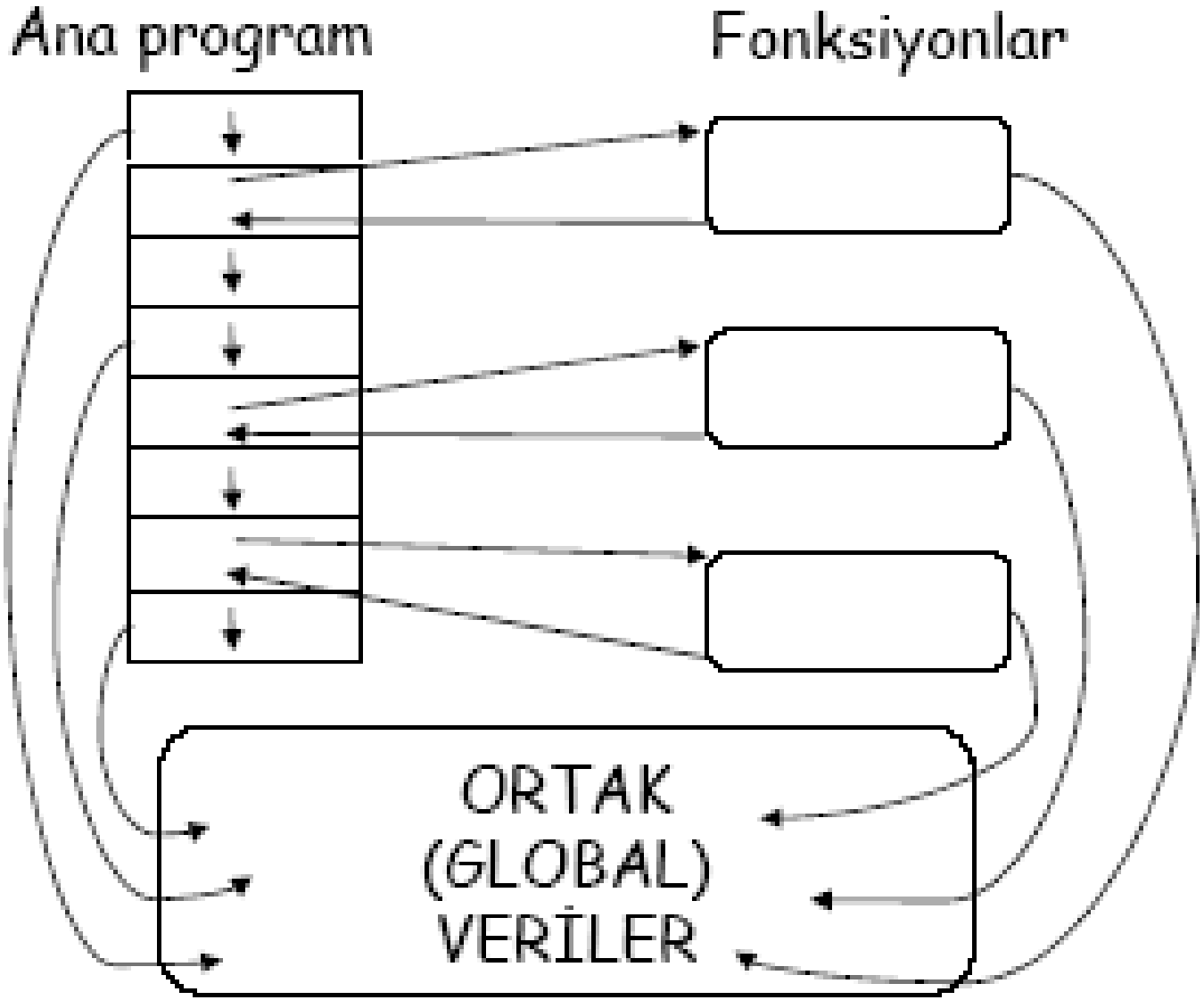


$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

2.1 Yordamsal Programlama



2.1 Yordamsal Programlama

- Basic, Fortran, Pascal, C v.b.
- Böl ve Yönet
- Fonksiyonların gerçeklenmesine önem verilir. Verinin organizasyonu ikinci sırada gelir.
- Programı güncellemek gerektiğinde, yeni öğeler eklemek ve eski fonksiyonları yeni eklenen unsurlar içinde kullanmak zordur
- Kaliteli programlar yazmak mümkündür

2.1 Yapısal Dillerin Sorunları

- Global değişkenlere, üzerinde işlem yapmaması gereken fonksiyonlar tarafından erişilebilir.
- Değişkenlerin koruması yoktur. Değişkene, sadece belirli bazı fonksiyonlar tarafından erişimine olanak sağlayacak bir mekanizma yoktur
- Yeni bir veri yada veri yapısı eklendiğinde, bu veri üzerinde işlem yapan tüm fonksiyonlar yeniden, eklenen veriyi işleyecek şekilde güncellenmelidir

2.1 Yapısal Dillerin Sorunları

- Yeni veri tipleri oluşturmak zordur
- Problemleri güçlü bir şekilde modelleyemezler

2. Nesneye Dayalı Programlama

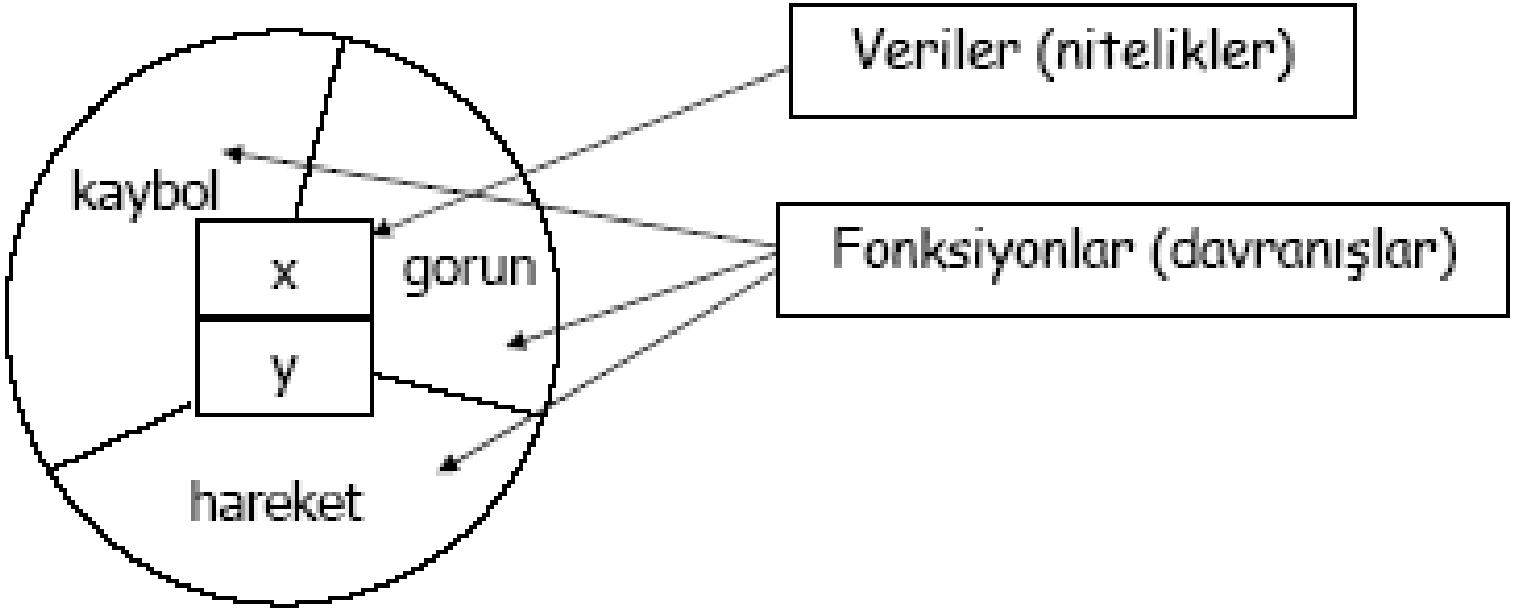
- Yordamsal programlamayı da kapsayan programlama felsefesidir
- Her bilgisayar programının etkileşim içerisinde olan birimler veya nesneler kümesinden oluştuğu varsayımıdır
- Gerçek dünya nesnelerden oluşmaktadır. Çözülmek istenen problemi oluşturan nesneler, gerçek dünyadaki yapılarına benzer bir şekilde bilgisayara modellenmelidir

2. Nesneye Dayalı Programlama

- Nesnelerin yapıları iki bölümden oluşmaktadır:
  - Nitelikler(Özellikler yada durum bilgileri)
  - Davranışlar(Yetenekler): Tasarım yapılırken sistemin işlevi değil, sistemi oluşturan veriler esas alınır.

İnsan kaynakları ile ilgili bir programda: memur, işçi, müdür, genel müdür

Grafik programında; nokta, çizgi, çember, silindir.


Veriler (nitelikler)
Fonksiyonlar (davranışlar)
kaybol
x
y
gorun
hareket

2. Nesneye Dayalı Programlama

- Veri birincil derecede öneme sahiptir
- Amaç veri ile bu veri üzerinde işlem yapan fonksiyonları bir araya getirerek yeni bir yapı oluşturmaktır : **SINIF**
- Veriye erişmenin tek yolu **SINIF** fonksiyonlarını kullanmaktır
- Veri ve bu veri üzerinde işlem yapan fonksiyonlar paketlenmiştir. **Paketleme** (*encapsulation*) ve **veri gizleme** (*data hiding*) NDP'nın önemli iki kavramını oluşturmaktadır

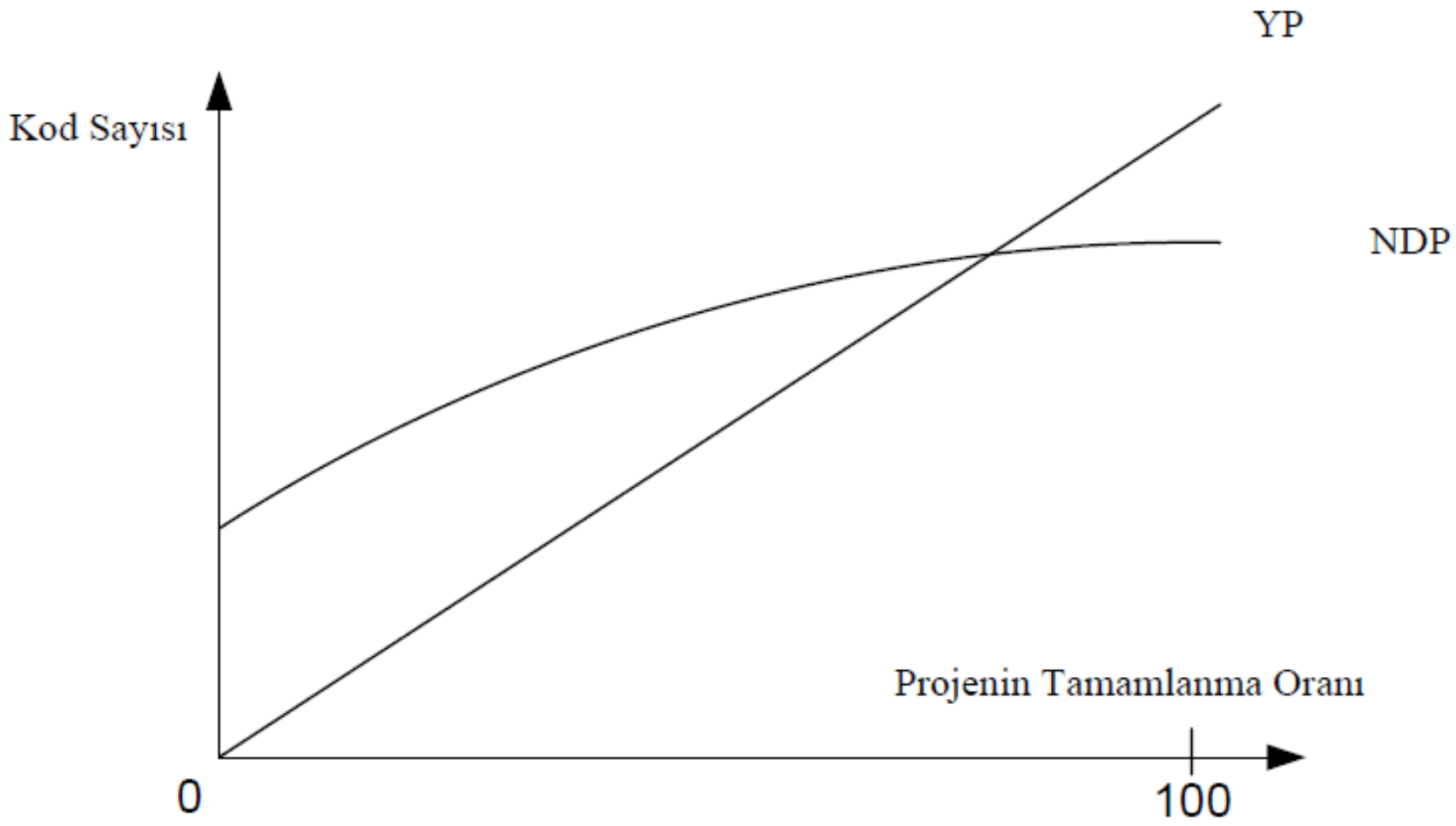
2. Nesneye Dayalı Programlama

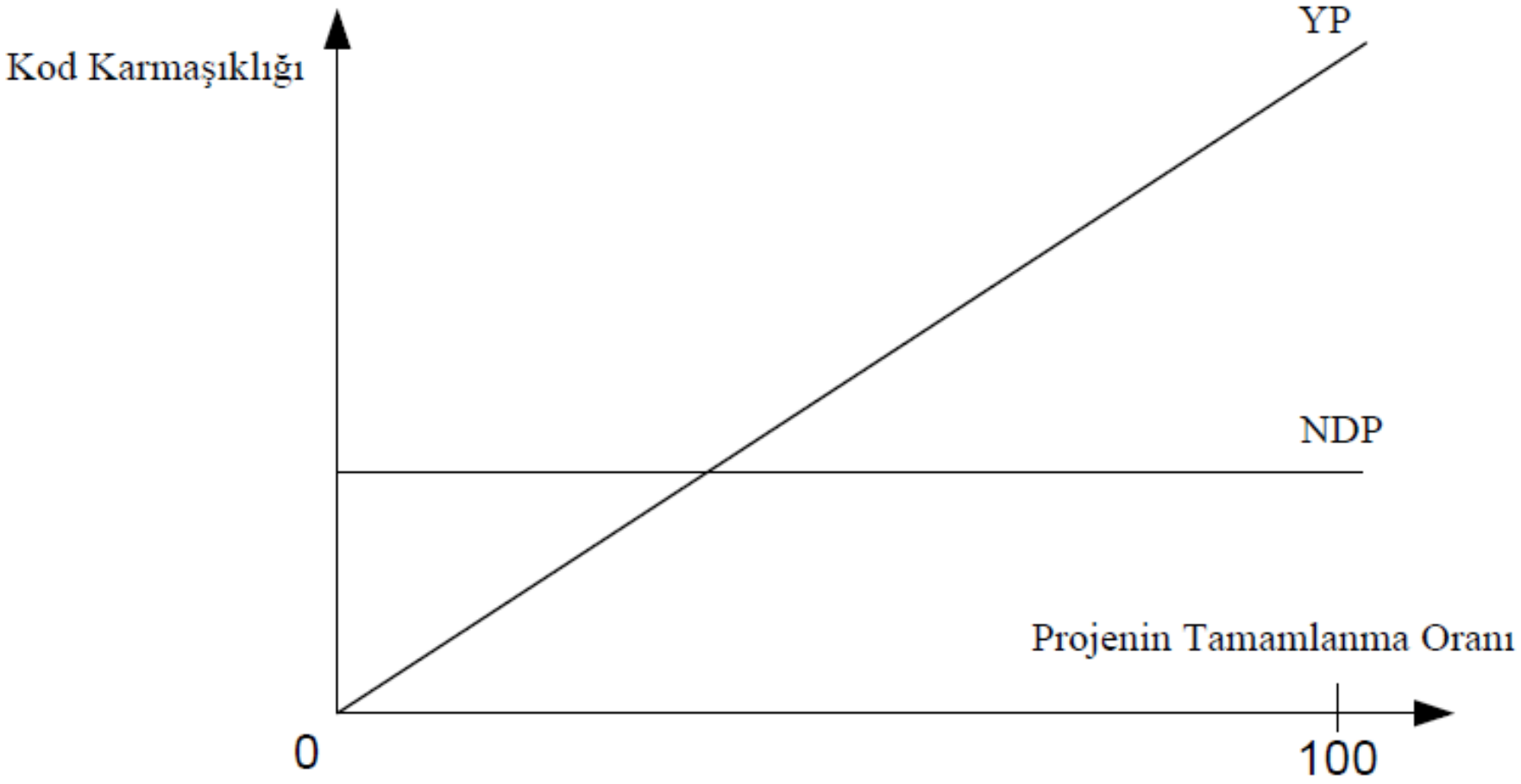
Paketleme

Veri gizleme

Nesneye Dayalı Yaklaşımın Avantajlar

- Okunabilirlik
- Anlaşılabilirlik
- Test ve Bakım
- Tekrar kullanılabilirlik
- Takım Çalışması


YP
Kod Sayısı
NDP
Projenin Tamamlanma Oranı
0
100


Kod Karmaşıklığı
YP
NDP
Projenin Tamamlanma Oranı
0
100